BZ 313 Yazılım Mühendisliği — Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Ödev 1: Fizibilite Raporu

Verilme: Hafta 3 Teslim: Hafta 5 dersi öncesi

1 Amaç

Bu ödevde, dönem projeniz için bir fizibilite raporu yazacaksınız. Amaç, projenize kaynak ayırmadan önce iki soruyu dürüstçe yanıtlamaktır: bu proje *yapılmalı mı* ve mevcut kısıtlarla *yapılabilir mi*? Raporun amacı projeyi savunmak değil, karar vermeyi sağlayacak kanıtları ortaya koymaktır. Sonunda üç karardan birini gerekçelendireceksiniz: **devam et**, **yeniden düşün** veya **sonlandır**. Bu üç kararın ne anlama geldiği Bölüm 10'da tanımlanmıştır.

2 Ön koşullar

- Grubunuz kurulmuş ve müşteri onay formu teslim edilmiş olmalıdır.
- GitHub deponuz açılmış, `docs/` klasörü oluşturulmuş olmalıdır.
- Müşterinizle en az iki görüşme yapılmış ve tutanakları depoya eklenmiş olmalıdır.
- Mevcut durumu ölçmüş olmalısınız: kaç dakika, kaç hata, kaç kişi, kaç işlem?

Ölçüm yapılmadan fayda yazılamaz

Faydayı sayıya çevirmek için önce bugünkü durumu ölçmeniz gerekir. "Süreç hızlanacak" cümlesi bir fayda değildir; "sipariş alma süresi 6 dakikadan 2 dakikaya düşecek" bir faydadır. Bunu yazabilmek için 6 dakikayı ölçmüş olmalısınız.

İki örnek rapor

Aşağıdaki bölümlerin nasıl doldurulduğunu görmek için iki örnek rapor hazırlandı: `odevler/ornekler/ornek-fizibilite-devam.pdf` (karar: devam et) ve `odevler/ornekler/ornek-fizibilite-sonlandir.pdf` (karar: sonlandır). İkincisini mutlaka okuyun: "sonlandır" kararı başarısızlık değildir ve raporunuzun sonucu bu olabilir. Örneklerdeki sayılar kurgudur; sizin raporunuzdaki her sayının arkasında kendi ölçümünüz olmalıdır.

3 İstenen bölümler

Rapor 8–12 sayfa olacaktır. Bölüm sıralaması aşağıdaki gibidir.

1. Proje tanıtımı ve grup bilgisi

Projenin adını, bir cümlelik tanımını, grup üyelerini ve üyelerin dönem içindeki rollerini belirtin. Müşterinin adını, kurumunu ve tercih ettiği iletişim biçimini ekleyin. *Hedef uzunluk: yarım sayfa.*

2. Müşteri ve paydaşlar

Müşteri kim, karar veren kim, kullanıcılar kim? Paydaş tablosu: paydaş adı, ilgisi ve etkisi (yüksek, orta, düşük). Etkisi yüksek olup gözden kaçabilecek paydaşları ayrıca belirtin (bilgi işlem, mevzuat birimi, muhasebe gibi). *Hedef uzunluk: 1 sayfa.*

3. Amaç, kapsam içi ve kapsam dışı

Çözülecek problemin tanımı. Ardından iki ayrı liste: bu dönemde yapılacaklar ve *yapılmayacaklar*. Kapsam dışı listesi, kapsam içi listesi kadar önemlidir ve müşteriyle birlikte yazılmalıdır. *Hedef uzunluk: 1 sayfa.*

4. Faydalar

Projenin sağlayacağı faydalar. Ölçülebilir olanları sayıyla yazın: mevcut değer, hedef değer, ölçüm yöntemi. Ölçülemeyen faydaları "parasal olmayan fayda" başlığı altında ayrı yazın ve sayı uydurmayın. Kurumsal fayda ile kişisel faydayı ayırın. *Hedef uzunluk: 1 sayfa.*

5. Üst düzey gereksinimler

Sistemin yapması gerekenleri üç sınıfta gruplandırın: **zorunlu** (olmazsa sistem işe yaramaz), **isteğe bağlı** (önemli ama ilk sürüm onsuz çalışır), **gelecek sürüm** (bu dönemde yapılmayacak). Ayrıca en az üç ölçülebilir işlevsel olmayan gereksinim yazın (performans, güvenlik, erişilebilirlik). *Hedef uzunluk: 1,5 sayfa.*

6. Teknik fizibilite ve ekip yetkinliği

Seçtiğiniz teknoloji yığını ve gerekçesi. En riskli teknik parça hangisi ve bunu sınamak için yaptığınız kısa denemenin sonucu. Ekipte kimin ne bildiği ve öğrenilmesi gereken konular. Değerlendirdiğiniz en az iki alternatif (hazır ürün, açık kaynak uyarlama, sıfırdan yazma). *Hedef uzunluk: 1,5 sayfa.*

7. Süreç seçimi ve gerekçesi

Hangi geliştirme sürecini izleyeceksiniz ve neden? Beş ölçütü değerlendirin: gereksinimlerin belirsizliği, hatanın bedeli, geri bildirim hızı, denetim zorunluluğu, ekibin alan bilgisi. Sprint uzunluğunuzu ve toplantı ritminizi yazın.

Hedef uzunluk: yarım sayfa.

8. Kilometre taşları

Dört kilometre taşı ve her birinde teslim edilecek çıktılar. Hafta numaralarıyla bir tablo hâlinde verin. Kritik yolu, yani gecikirse tüm projeyi geciktirecek zinciri belirtin. *Hedef uzunluk: yarım sayfa.*

9. Riskler ve yanıtları

En önemli beş risk. Her risk için: tanımı, olasılık (1–5), etki (1–5), puan, yanıt stratejisi (kaçınma, azaltma, devretme, kabul), sorumlu ve tetikleyici koşul. Yanıtı olmayan risk kabul edilmez. *Hedef uzunluk: 1 sayfa.*

10. Sonuç ve fizibilite kararı

Kararınızı aşağıdaki üç seçenekten biri olarak, tam bu adlarla belirtin:

- **Devam et** — Fayda maliyeti aşıyor ve riskler yönetilebilir. Proje bu dönem, raporda tanımlanan kapsamla yürütülür.
- **Yeniden düşün** — Fikir değerli, ancak kapsam, teknoloji veya zamanlama değişmeden yürütülemez. Neyin değişmesi gerektiğini ve değişiklikten sonra projenin neye benzeyeceğini yazın.
- **Sonlandır** — Proje bu koşullarda yapılmamalıdır. Bu bir başarısızlık değildir; en pahalı hatayı önleyen karardır. Bu kararı veriyorsanız yeni müşteri arayışınız için izleyeceğiniz takvimi de ekleyin.

Kararı en az üç gerekçeyle destekleyin; gerekçelerin her biri raporun içindeki bir bulguya atıf yapsın. “Devam et” kararı veriyorsanız kapsamı da birlikte netleştirin: “devam” demek “her şeyi yap” demek değildir. *Hedef uzunluk: yarım sayfa.*

4 Teslim biçimi

- Tek PDF dosyası: `docs/odev-1-fizibilite.pdf`
- Kapak sayfasında proje adı, grup numarası ve üye listesi bulunur.
- Müşteri onayı ekte yer alır: imzalı form veya onay e-postasının çıktısı.
- Görüşme tutanakları `docs/gorusmeler/` altında bulunur ve rapordan atıf yapılır.
- Kanban panonuz teslim tarihinde güncel olmalıdır.
- Katkı tablosu raporun son sayfasında yer alır.

Raporu nasıl bölüşürsünüz?

Bölümleri üyelere dağıtın, ama son bir saatte tüm grup raporu birlikte okusun. Farklı kişilerin yazdığı bölümler arasındaki çelişkiler yalnızca bu okumada görülür. Örneğin kapsam bölümünde “kart ile ödeme yok” yazarken gereksinim bölümünde ödeme gereksinimi yer alabilir.

5 Sık yapılan hatalar

Dayanaksız sayı

“Verimlilik %40 artacaktır” gibi kaynağı olmayan sayılar, raporun tamamının güvenilirliğini düşürür. Ölçmediyseniz “ölçülemedi” yazmak dürüst ve kabul edilebilirdir.

Kapsam dışı listesinin boş bırakılması

Kapsam dışı listesi yoksa kapsam belirsizdir. Müşteri, aklındaki her şeyin yapılacağını varsayar ve dönem sonunda memnuniyetsizlik çıkar.

Kararın gerekçesiz verilmesi

“Sonuç olarak proje yapılabilir” cümlesi bir karar değildir. Karar, raporun içindeki bulgulara atıf yapmalıdır: hangi fayda, hangi maliyet, hangi risk?

Teknolojiyle gereksinimin karıştırılması

“Sistem React ile yazılacak” bir gereksinim değil, bir tasarım kararıdır. Gereksinim bölümüne teknoloji adı yazmayın; teknik fizibilite bölümüne yazın.

Tek kişinin yazdığı rapor

Üslup farkı, tekrarlar ve çelişkiler raporun tek kişi tarafından yazıldığını açıkça gösterir. Bu, hem puanı hem de projenin ilerleyişini olumsuz etkiler.

6 Puanlama

Ölçüt	Beklenen	Puan
Amaç ve kapsam	Problem net tanımlanmış; kapsam içi ve kapsam dışı listeleri eksiksiz ve müşteriyle onaylı.	15
Müşteri ve paydaşlar	Paydaş tablosu eksiksiz; etki düzeyleri gerekçeli; gözden kaçabilecek paydaşlar belirlenmiş.	10
Faydalar	Ölçülebilir faydaların mevcut ve hedef değerleri verilmiş; ölçülemeyenler ayrı ve dürüst biçimde açıklanmış.	10
Üst düzey gereksinimler	Üç sınıfa ayrılmış; en az üç ölçülebilir işlevsel olmayan gereksinim var.	15
Teknik fizibilite	Teknoloji seçimi gerekçeli; en riskli parça sınanmış; en az iki alternatif değerlendirilmiş.	15
Süreç seçimi	Beş ölçüt değerlendirilmiş; seçim projenin özellikleriyle tutarlı.	10
Kilometre taşları	Dört kilometre taşı, çıktıları ve hafta numaralarıyla verilmiş; kritik yol belirtilmiş.	10
Riskler	Beş risk puanlanmış; her birine yanıt stratejisi, sorumlu ve tetikleyici atanmış.	10
Yazım ve düzen	Türkçesi temiz, bölümler tutarlı, kaynaklar ve ekler düzenli.	5
Toplam		**100**

7 Grup üyeleri katkı tablosu

Aşağıdaki tabloyu doldurup raporun son sayfasına ekleyin. Katkı yüzdelerinin toplamı 100 olmalıdır.

Ad Soyad	Yazdığı bölümler	Katkı %	İmza